



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Preguntas de investigación y objetivos aplicando
criterios SMART, verificando coherencia interna..

Research questions and objectives applying SMART
criteria, verifying internal consistency..

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Ana Cristina Panamito Flores

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Ana Cristina Panamito Flores**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, 5 mayo de 2026

Ana Cristina Panamito Flores
Autor

Preguntas de Investigación

1. ¿De qué manera la reducción de dimensionalidad mediante PCA influye en la eficiencia computacional (tiempo de entrenamiento) y en la precisión predictiva de modelos híbridos aplicados a entornos de computación perimetral (edge computing)?

Optimizar un modelo de predicción multivariada (ej. PCA-RVM) para reducir el tiempo de procesamiento en milisegundos y disminuir el error (MAE/RMSE) en al menos un 10

2. ¿Cómo mejora el uso de optimizaciones en manifolds de Grassmann y normas fraccionarias (L_p -norm) la robustez de la PCA frente a la presencia de valores atípicos (outliers) que distorsionan la extracción de componentes principales en señales biomédicas e imágenes?

Implementar el algoritmo GrIP-PCA para extraer componentes principales que ignoren eficazmente los efectos de un 10-16 por ciento de ruido/outliers en el dataset, logrando una varianza explicada superior a la de la PCA tradicional (L_2) en pruebas de reconstrucción de datos

3. ¿En qué medida la combinación de PCA suavizado y Escalamiento Multidimensional (MSSPD) permite preservar el ranking de distancias genéticas globales en mapas 2D, superando las limitaciones de colapso de subestructuras presentes en técnicas como t-SNE o UMAP?

Diseñar un flujo de visualización que seleccione automáticamente componentes principales que retengan más del 85 por ciento de la información crítica, reduciendo el error de clasificación (CE) en subpoblaciones y manteniendo la jerarquía de distancias del espacio de alta dimensión en la representación visual